LMS Kaynak Yönetimi İçin Hızlı Tasarım Sprinti

ÖDEV0401 · Çözüm önerisi: “Kaynak Pusulası”

Öğrenci Adı Soyadı	Tolga Kaya
Öğrenci Numarası	23040309
Ders / Şube	BÖZ405 - Proje Geliştirme ve Yönetimi
Teslim Tarihi	20 Ekim 2026

SPRİNT AKIŞI VE ÜRETİLEN ÇIKTILAR

1 · EMPATİ	2 · TANIMLA	3 · FİKİR ÜRET	4 · PROTOTİPLE	5 · TEST ET
Persona ve empati haritası; acı ve kazanç	Problem cümlesi ve ölçülebilir HMW sorusu	7 fikir, ağırlıklı karar matrisi	3 ekranlı lo-fi prototip ve kullanıcı akışı	Think-aloud testi, 2 geri bildirim, v1.1

SPRİNT ÖZETİ

Problem

LMS’teki kronolojik kaynak listesi öğrenciye öğrenmeyle ilgisi olmayan bir dışsal bilişsel yük bindiriyor; persona, haftada yaklaşık bir saatini yalnızca doğru dosyayı bulmaya harcıyor.

Çözüm

Kaynak Pusulası: kaynakları öğrenme çıktılarına bağlı konu kümelerinde, format/süre/sınav etiketleriyle gösteren; yönlü filtre, tarayıcı içi önizleme ve kişisel “Çalışma Masam” alanı sunan bir LMS görünümü.

Kanıt

“5. haftanın ders kaydını bul” görevi mevcut LMS’te 2 dk 10 sn ve 9 tıklama sürdü; prototip v1’de 41 sn / 4 tıklama, test sonrası iterasyonla v1.1’de 24 sn / 3 tıklama.

1. Empati Haritası ve Açıklamaları

1.1 Persona ve Empati Haritası

PERSONA · Zeynep K. (kurgusal), 20 yaşında · Moleküler Biyoloji ve Genetik, 2. sınıf

Dönemde 6 ders (30 AKTS) · haftada 15 saat yarı zamanlı iş · kampüse 50 dk otobüs · LMS girişlerinin ~%70'i telefondan · hedef: bursu için GNO ≥ 3,00

"Dosyanın orada olduğunu biliyorum; onu bulmak, okumaktan daha çok yoruyor."

Dayanak: kısa öğrenci görüşmeleri ve LMS kullanım gözlemlerinden sentezlenmiştir.

Ne Düşünüyor & Hissediyor?

İç ses, kaygılar ve beklentiler

Hayal kırıklıkları

- "Dosyanın orada olduğunu biliyorum ama bulamıyorum." Boşa giden emek duygusu.
- Önemli bir kaynağı kaçırma kaygısı: "Eksik mi çalıştım?" belirsizliği sınav stresini büyütüyor.
- Kaynak aramaya giden enerji çalışmaya ayrılan enerjiden düşüyor; çalışmaya başlama eşiği yükseliyor, erteleme artıyor.
- Dağınıklığı sistemin değil kendi düzensizliğinin sonucu sanıp yetersiz hissediyor.

Umutlar

- Derse oturduğunda bir dakikada "bugün ne çalışacağım?" sorusunun yanıtını görmek.
- Sınav kapsamını net bilmek ve kontrol duygusunu geri kazanmak.
- Kaynaklarını kendi notları ve planıyla tek yerde tutmak.

Ne Görüyor?

Ortam ve arayüzde karşılaştıkları

- Her derste 40–80 öğelik, yükleme tarihine göre dizilmiş tek sütunlu liste; "Hafta3_son_v2.pdf", "Ders kaydı (1)" gibi bağlam vermeyen dosya adları.
- Her eğitmenin farklı düzen mantığı: biri haftaya, biri konuya, biri yalnızca yükleme sırasına göre ekliyor.
- Aynı konunun slaytı, kaydı ve ek okuması farklı yerlere dağılmış, birbirinden kopuk.
- Telefonda yarıdan kesilen dosya adları; önizleme olmadığı için her dosyayı indirmek zorunda kalması.
- Kırık bağlantılar ve "Bu kaynak artık mevcut değil" uyarıları.

Ne Duyuyor?

Eğitmenden, akranlardan, çevreden

- Eğitmen: "Her şey LMS'te var, bakın."
- Sınıf WhatsApp grubu: "Vize hangi PDF'lerden?", "4. hafta slaytını atan olur mu?"
- Asistan: "Ek okumalar zorunlu değil ama sınavda çıkabilir."
- Üst dönemler: "LMS'le uğraşma, geçen yılın Drive klasörünü al."

Ne Söylüyor & Yapıyor?

Gözlenen davranışlar ve geçici çözümler

- Tüm dosyaları toplu indirip "Biyokimya_FİNAL_gerçek" gibi klasörler açıyor; kaynak iki yerde yaşıyor, sürümler karışıyor.
- Tarayıcıda Ctrl+F ile dosya adı arıyor; telefonda bu alışkanlık işlemiyor.
- WhatsApp grubunda soruyor, ekran görüntüsü paylaşıyor; doğru bilgiyi akranlardan bekliyor.
- Bağlantıları telefonunun not uygulamasına kopyalıyor.
- "LMS'e girmek angarya" diyor; kaynak taramasını sınavdan önceki geceye erteliyor.

ACI · EN BÜYÜK ZORLUK

Kaynağa ulaşmak başlı başına bir iş yüküne dönüşmüş. Zeynep kendi tahminiyle her ders girişinde 8–10 dakikayı, haftada toplam yaklaşık 1 saati yalnızca doğru dosyayı bulmaya harcıyor. Bu arama dikkatini ve motivasyonunu öğrenmeye başlamadan tüketiyor; sınav kapsamının belirsizliği de "eksik mi çalıştım?" kaygısını sürekli canlı tutuyor.

KAZANÇ · EN ÇOK BAŞARMAK İSTEDİĞİ

LMS'e girdiği anda kontrolü elinde hissetmek. "Nerede kaldım, sırada ne var, sınavda ne çıkacak?" sorularına 30 saniyede yanıt bulmak; kaynaklarını kendi planına bağlayıp ilerlemesini görerek öz düzenleme becerisini ve akademik öz yeterlik duygusunu güçlendirmek.

1.2 Açıklamalar: Haritanın Yorumu

Geçici çözümler en güçlü sinyaldir. Toplu indirme, WhatsApp grubuna sorma ve "FİNAL_gerçek" klasörleri, öğrencinin sistemin bilgi mimarisindeki boşluğu kendi emeğiyle kapattığını gösteriyor. Bu davranışlar isteksizliğin değil yüksek çabanın göstergesi; tasarım fırsatı tam da burada.

İçerik yönlendirmesi (bilgi izi) zayıf. Kullanıcı, bir bağlantının vadettiği içeriği dosya adına bakarak sezer; bu yönlendirme zayıfladığında aramayı bırakır ya da doğrudan akran grubuna yönelir. 'Ders kaydı (1)' gibi adlar bu ipucunu tamamen yok ediyor.

Maliyet duygusal biraz. Zeynep sorunu kendi düzensizliğine bağlıyor. Bu yanlış atıf akademik öz yeterliği aşındırıyor ve erteleme döngüsünü besliyor; bu yüzden çözüm yalnızca süre kazandırmamalı, kontrol duygusunu da geri vermeli.

2. Problem Cümlesi ve HMW Sorusu

2.1 Problem Cümlesi

> **PROBLEM CÜMLESİ · [KULLANICI], [İHTİYAÇ]'A İHTİYAÇ DUYUYOR ÇÜNKÜ [ŞAŞIRTICI İÇGÖRÜ].**
>
> Ders yükünü yarı zamanlı işle dengeleyen ve LMS'e çoğunlukla telefondan erişen bir lisans öğrencisi, **ders kaynaklarını konu, hafta ve sınav kapsamı bağlamıyla tek bakışta görebileceği ve kendi çalışma planına bağlayabileceği bir düzene** ihtiyaç duyuyor çünkü onu çalışmaktan alıkoyan şey içeriğin zorluğu ya da isteksizlik değil, **bağlamsız uzun listenin her girişte çalışma belleğine bindirdiği dışsal bilişsel yüktür:** öğrenmeye ayırması gereken zihinsel kapasiteyi önce "Hangi dosya neydi, sınavda var mı?" sorusunu çözmeye harcıyor ve bu sürtünme, çalışmaya başlama eşiğini yükselterek ertelemeyi tetikliyor.

Kullanıcı	İhtiyaç	Şaşırtıcı İçgörü
İş ve okulu dengeleyen, LMS'e çoğunlukla telefondan giren lisans öğrencisi	Kaynakları bağlamıyla (konu, hafta, sınav) tek bakışta görmek ve kendi planına bağlamak	Sorun motivasyon değil, sunum biçiminin ürettiği dışsal bilişsel yük; öğrenci bu yükü kendi kusuru sanıyor

İçgörünün dayanağı. Bilişsel Yük olayı, öğrenme sırasında çalışma belleğine binen yükü üçe ayırır: içeriğin doğasından gelen içsel yük, materyalin sunuluş biçiminden kaynaklanan dışsal yük ve şema oluşturmaya harcanan etkili yük. Biyokimyanın içsel yükü yüksektir ve tasarımla azaltılamaz. Kronolojik liste ise öğrenciyi her girişte "hafta–konu–format" eşleştirmesini zihninde yeniden kurmaya zorlayarak tamamen gereksiz bir dışsal yük ekler. Seçenek sayısı arttıkça karar süresinin logaritmik olarak uzaması, 60 öğelik bir listenin neden yorduğunu da açıklar. İçgörünün şaşırtıcı yanı, öğrencinin bu sistem kaynaklı yükü kişisel bir eksiklik olarak algılamasıdır.

2.2 HMW (Nasıl Yapabiliriz?) Sorusu

> **HMW · NASIL YAPABİLİRİZ?**
>
> Bir öğrencinin, LMS'e girdiği andan itibaren aradığı ders kaynağına **en fazla 3 tıklama ve 30 saniye içinde** ulaşmasını, kaynağın içeriğini ve sınavla ilgisini **dosyayı açmadan** anlamasını ve onu **tek adımda** kendi çalışma planına eklemesini nasıl sağlayabiliriz?

Soru bir çözüm dayatmıyor (“filtre ekleyelim” demiyor), ancak başarıyı ölçülebilir kılıyor. Aşağıdaki ölçütler Bölüm 5’teki testte doğrudan kullanıldı.

Başarı ölçütü	Mevcut LMS (temel ölçüm)	Hedef
Aranan kaynağa ulaşma süresi	2 dk 10 sn	≤ 30 sn
Kaynağa ulaşmak için tıklama sayısı	9 tıklama	≤ 3 tıklama
Kaynağı açmadan içeriğini ve sınav ilişkisini anlama	Mümkün değil; dosya adı bağlam vermiyor	Kart etiketlerinden: format, süre, zorunluluk, sınav
Kaynağı kişisel plana ekleme	Özellik yok; dış araçlar kullanılıyor	Tek adım, görünür geri bildirimle

3. Beyin Fırtınası Fikir Listesi ve Seçim Gerekçesi

3.1 Fikir Listesi

Fikirler, HMW sorusunun üç parçasına (bulma, anlama, sahiplenme) farklı yollardan yanıt verecek biçimde, yargı ertelenerek üretildi; ardından birbirine benzeyenler birleştirildi.

No	Fikir	Nasıl çalışır?
1	**Kaynak Pusulası**	Kaynakları öğrenme çıktılarına bağlı konu kümelerinde gösteren görünüm. Her kaynak kartında format, süre, zorunluluk ve sınav kapsamı etiketi; yönlü filtre, tarayıcı içi önizleme ve kişisel “Çalışma Masam” alanı.
2	**İçerik İçi Derin Arama**	PDF metinleri (OCR dâhil) ve otomatik video transkriptleri (ASR) içinde tam metin arama; sonuç, terimin geçtiği sayfaya ya da videodaki saniyeye açılır.
3	**Yapay Zekâ Ders Asistanı**	Ders materyalleri üzerinde çalışan (RAG) sohbet asistanı: “Vizede glikolizden ne sorumluyum?” sorusuna kaynak bağlantılarıyla yanıt verir.
4	**Tek Tık Sınav Paketi**	Eğitmenin “vize/final” olarak işaretlediği kaynaklar otomatik olarak sıralı bir sınav paketine dönüşür ve tek dosya halinde indirilir.
5	**Akran Fayda Oylaması**	Öğrenciler kaynakları “faydalı” olarak işaretler; kartta “Sınıfın %78’i faydalı buldu” gibi sosyal kanıt görünür.
6	**Kavram Haritası Navigasyonu**	Kaynaklar ders kavramlarının düğümlerine bağlanır; öğrenci etkileşimli bir grafik üzerinde kavramdan kavrama gezinir.
7	**Haftalık Akıllı Özet**	Her pazartesi bildirim veya e-postayla o haftanın 3 temel kaynağı ve tahmini çalışma süresi gönderilir (mikro öğrenme).

3.2 Ağırlıklı Karar Matrisi

Fikir	Uygulanabilirlik (%35)	Maliyet (%25)	Öğrenci deneyimine etki (%40)	Ağırlıklı puan
1. Kaynak Pusulası	4	4	5	**4,40**
4. Tek Tık Sınav Paketi	5	5	3	**4,20**
7. Haftalık Akıllı Özet	5	5	2	**3,80**
5. Akran Fayda Oylaması	4	4	3	**3,60**
2. İçerik İçi Derin Arama	3	2	4	**3,15**
3. Yapay Zekâ Ders Asistanı	2	1	4	**2,55**
6. Kavram Haritası Navigasyonu	2	2	3	**2,40**

1–5 ölçeği; maliyette 5 = en düşük maliyet. Personanın acısı en çok deneyimle ilgili olduğundan en yüksek ağırlık "öğrenci deneyimine etki" ölçütüne verildi.

3.3 Seçim Gerekçesi: Kaynak Pusulası

Uygulanabilirlik (4/5). Kaynak Pusulası yeni bir altyapı değil, mevcut LMS yeteneklerinin yeniden düzenlenmesi. Moodle'da yerleşik etiket (tag) altyapısı ve site içi arama üzerine bir ders formatı eklentisi, Canvas'ta ise LTI 1.3 uyumlu bir araç olarak geliştirilebilir. Tek kritik bağımlılık, eğitmenin yükleme sırasında üç alanı (konu, tür, sınav kapsamı) doldurması.

Maliyet (4/5). Yapay zekâ API'si, transkripsiyon hizmeti ya da ek sunucu gerektirmiyor; tahmini MVP eforu 2 geliştirici × 6 hafta. Buna karşılık Fikir 2 ve 3, sürekli işlem maliyeti (OCR/ASR, dil modeli çağrıları) ve ek veri gizliliği denetimi getiriyor.

Öğrenci deneyimine doğrudan etki (5/5). Empati haritasındaki üç ihtiyaca aynı anda dokunan tek fikir: bulma (konu kümeleri, filtre), anlama (kart etiketleri, önizleme) ve sahiplenme (Çalışma Masam). Diğer fikirler bunlardan yalnızca birini çözüyor.

Güçlü alternatiflerin akıbeti. İkinci sıradaki Tek Tık Sınav Paketi (4,20) ayrı bir ürün yerine Kaynak Pusulası'nın içinde "Sınav kapsamı" filtresi olarak bünyeye katıldı. İçerik İçi Derin Arama sonraki sprint için yol haritasına alındı; prototipte yalnızca maliyetsiz kısmı (PDF metin katmanı ve eğitmenin yüklediği altyazı dosyaları) kullanıldı.

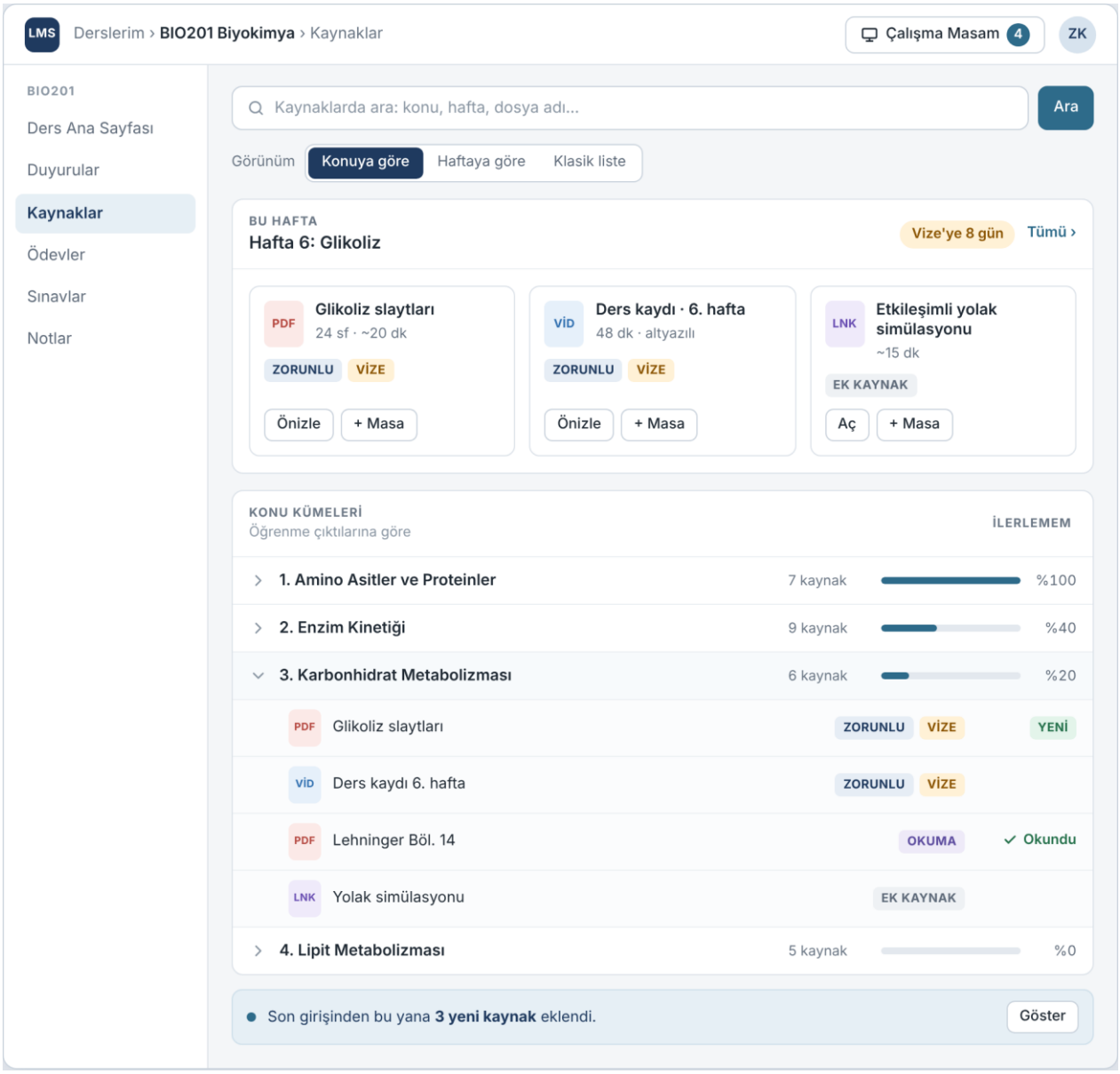
Seçimin bedeli. Çözümün kalitesi etiket kalitesine bağlı: eğitmen etiketlemezse sistem klasik listeye geri düşer. Bu risk; dosya türü ve sürenin otomatik okunması, haftalık bölümden konu önerilmesi ve toplu etiketleme ile azaltılıyor. Eğitmene düşen ek iş kaynak başına yaklaşık 10 saniye olarak tahmin ediliyor; geçmiş dönem arşivlerinin geriye dönük etiketlenmesi ise ayrı bir iş kalemi.

4. Prototip Ekran Taslakları ve Açıklamaları

Prototip, Google AI Studio ile tıklanabilir bir hale getirildi. Aşağıdaki ekranlar testten önceki **v1** sürümüdür; test sonrası değişiklikler Bölüm 5'te **v1.1** olarak gösterilmiştir. Örnek ders BIO201 Biyokimya, örnek zaman ise vizeye 8 gün kalan 6. haftadır. Persona telefonu ağırlıklı kullandığı için düzen mobil öncelikli kurgulandı: masaüstündeki iki sütunlu paneller mobilde tek sütuna, filtre paneli de alttan açılan sayfaya (*bottom sheet*) dönüşür.

> **TEMEL KULLANICI AKIŞI**
> Giriş → **Ekran 1** (Bu Hafta kartı veya konu kümesi) → Önizle → **Ekran 2** (arama, filtre, önizleme) → + Masaya ekle → **Ekran 3** (Bugün planı). Hedef: kaynağa ulaşma ≤ 3 tıklama, plana ekleme dâhil tüm akış ≤ 4 tıklama.

4.1 Ekran 1 · Ders Kaynakları Ana Ekranı



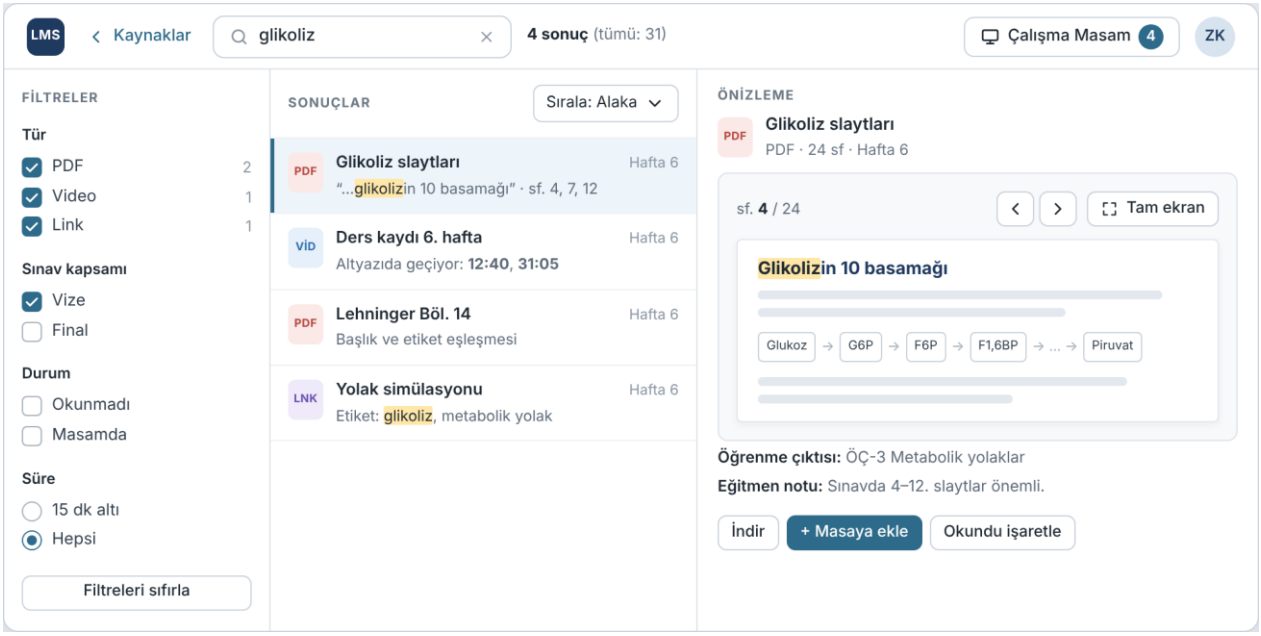
Şekil 1. Ders Kaynakları Ana Ekranı (v1, masaüstü düzeni)

ÇALIŞMA MANTIĞI

- **Konuya göre varsayılan görünüm:** Kaynaklar dersin öğrenme çıktılarına (ÖÇ) bağlı konu kümelerinde toplanır; aynı konunun slaytı, kaydı ve etkileşimli bağlantısı yan yana durur. Bu düzen, Öğrenme İçin Evrensel Tasarım'ın (UDL) "çoklu temsil yolları" ilkesini görünür kılar.
- **Bu Hafta şeridi:** Ders takviminden otomatik dolar; öğrenci her girişte önce güncel üç kaynağı ve sınava kalan gün sayısını görür.
- **Bilgi kokusu taşıyan kartlar:** Format, sayfa/süre, zorunluluk ve sınav kapsamı etiketleri sayesinde kaynak açılmadan değerlendirilir. Süre ve sayfa sayısını sistem otomatik okur.

- **Kademeli açıklama (progressive disclosure):** Kümeler kapalı gelir; öğrenci 60 öğe yerine 4–8 başlıkla karşılaşır ve karar yükü azalır.
- **İlerleme ve yenilik göstergeleri:** İlerleme çubuğu öğrencinin “Okundu” işaretlerinden hesaplanır; [YENİ] rozeti ve alt bilgi şeridi son girişten sonra eklenenleri gösterir.
- **Klasik liste korunur:** Alışkanlığını değiştirmek istemeyen kullanıcı dışlanmaz; görünüm tercihi ders bazında hatırlanır.

4.2 Ekran 2 · Arama, Filtreleme ve Önizleme

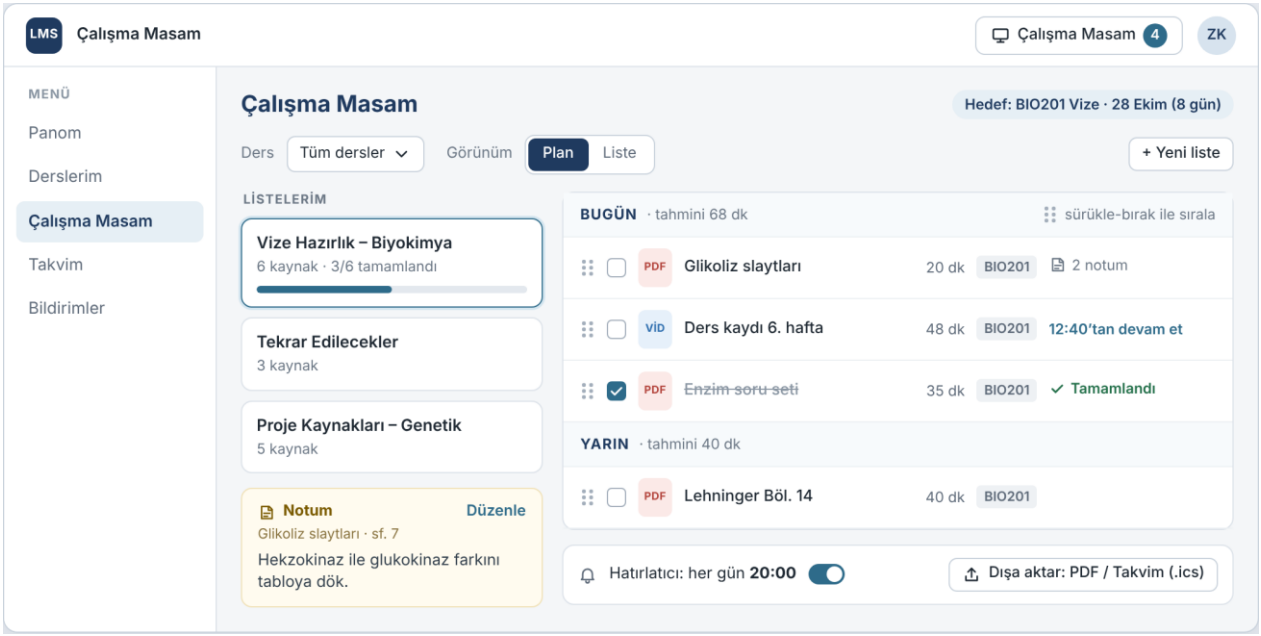


Şekil 2. Arama, Filtreleme ve Önizleme Detay Sayfası (v1)

ÇALIŞMA MANTIĞI

- **Yönlü (faceted) filtreleme:** Tür, sınav kapsamı, durum ve süre filtreleri birlikte çalışır; her seçeneğin yanındaki sonuç sayısı öğrenciyi sıfır sonuçlu çıkmaz yollardan korur.
- **Bağlamlı arama sonuçları:** Arama başlık, etiket, eğitmen notu ve PDF metin katmanında yapılır; eşleşen sayfa numaraları sonuçta görünür. Eğitmen altyazı dosyası (VTT) yüklediyse videodaki eşleşme zaman damgasıyla listelenir ve tıklanınca o saniyeden açılır.
- **İndirmeden önizleme:** Sağ panel dosyayı tarayıcıda açar ve aranan terimi vurgular; yanlış dosyayı indirip kapatma döngüsü ortadan kalkar. Mobilde önizleme tam ekran açılır.
- **Amaç bağlantısı:** Önizlemenin altında kaynağın bağlı olduğu öğrenme çıktısı ve eğitmen notu yer alır; öğrenci “bunu neden okuyorum?” sorusunun yanıtını da görür.
- **Önizlemeden ayrılmadan eylem:** İndir, Masaya ekle ve Okundu işaretle aynı panelde yapılır.

4.3 Ekran 3 · Kişiselleştirme: Çalışma Masam



Şekil 3. Çalışma Masam: öğrencinin kendi listelerini ve planını yönettiği alan (v1)

ÇALIŞMA MANTIĞI

- **Çoklu kişisel listeler:** Öğrenci "Vize Hazırlık", "Tekrar Edilecekler" gibi listeler kurar; bir liste birden fazla dersin kaynağını içerebilir.
- **Plan görünümü:** Kaynaklar sürükle-bırakla güne atanır, toplam süre otomatik hesaplanır; böylece aşırı yüklü, gerçekçi olmayan çalışma günleri önceden görünür.
- **Kaldığı yerden devam:** Videolarda son izlenen saniye, PDF'lerde sayfa bazlı kişisel notlar saklanır.
- **Gizlilik:** Masa öğrenciye özeldir. Eğitmen yalnızca anonim ve toplu öğrenme analitiği görür (ör. "bu kaynak öğrencilerin %62'sinin masasında"); bu veri, hangi kaynağın işe yaradığına dair eğitmene geri bildirim sağlar.

5. Testten Çıkan En Değerli 2 Geri Bildirim ve İterasyon

5.1 Test Kurulumu

Yöntem: Sesli düşünme (*think-aloud*) protokolü. **Katılımcı K1:** Farklı bölümden (Robotik ve Yapay Zeka, 2. sınıf), LMS'i haftada 4–5 kez kullanan ve prototipi ilk kez gören bir arkadaş. **Ortam:** Google AI Studio'daki ortam v1 prototipi, dizüstü bilgisayar, 25 dakika. Moderatör yalnızca görevleri okudu, yardım etmedi; süre ve tıklama sayısı ekran kaydından ölçüldü. Karşılaştırma için K1 aynı görevleri önce mevcut LMS'te yaptı. **Doğrulama:** İterasyon sonrasında v1.1, öğrenme etkisini önlemek için ikinci bir katılımcıyla (K2) aynı görevler üzerinden 10 dakikada denendi.

Görev	Mevcut LMS (K1)	Prototip v1 (K1)	Prototip v1.1 (K2)
G1 · 5. haftanın ders kaydını bul ve önizlemesini aç	2 dk 10 sn · 9 tık	41 sn · 4 tık	24 sn · 3 tık
G2 · Vize kapsamındaki tüm videoları listele	3 dk 40 sn · 14 tık*	35 sn · 4 tık	31 sn · 4 tık
G3 · Glikoliz slaytını vize hazırlık listene ekle ve bugüne planla	Yapılamıyor (özellik yok)	1 dk 50 sn · 7 tık · 2 hata	30 sn · 4 tık · 0 hata

** K1 kesin yanıta ulaşamadı, eğitmenin duyurusuna başvurdu. n = 2 olduğundan bulgular istatistiksel değil, yön gösterici niteliktedir.*

5.2 Geri Bildirim 1 · Öğrenci "hafta" diliyle düşünüyor

> **K1, G1 SIRASINDA SESLİ DÜŞÜNME**
>
> *"Hoca derste hep 'beşinci haftanın kaydına bakın' diye diyo… Burada konu adları var ama hangisi beşinci hafta? Dur, 'Haftaya göre'ye geçeyim… Tamam buldum da. Ama şimdi ilerleme çubukları kayboldu."*

Gözlem: K1 konu görünümünde 9 saniye duraksadı, görünümü değiştirdi ve hafta görünümünde konu bağlamını ve ilerleme göstergesini kaybetti. G1, ek tıklama nedeniyle hedefin (≤ 30 sn, ≤ 3 tık) üzerinde kaldı.

Neden değerli: Öğrencinin zihinsel modeli, eğitmenin sözlü diliyle, yani hafta numaralarıyla kuruluyor. Konu temelli yapı pedagojik olarak doğru (öğrenme çıktılarıyla hizalı) ama tek başına tanıdık değil. Sonuç: iki referans çerçevesi aynı anda görünür olmalı.

5.3 Geri Bildirim 2 · "Masaya ekle" sessiz kalıyor

> **K1, G3 SIRASINDA SESLİ DÜŞÜNME**
>
> *"Artıya bastım… bişi oldu mu? Masaya mı gitti, hangi listeye? Bir daha basayım… Hmm, şimdi iki tane olmuş."*

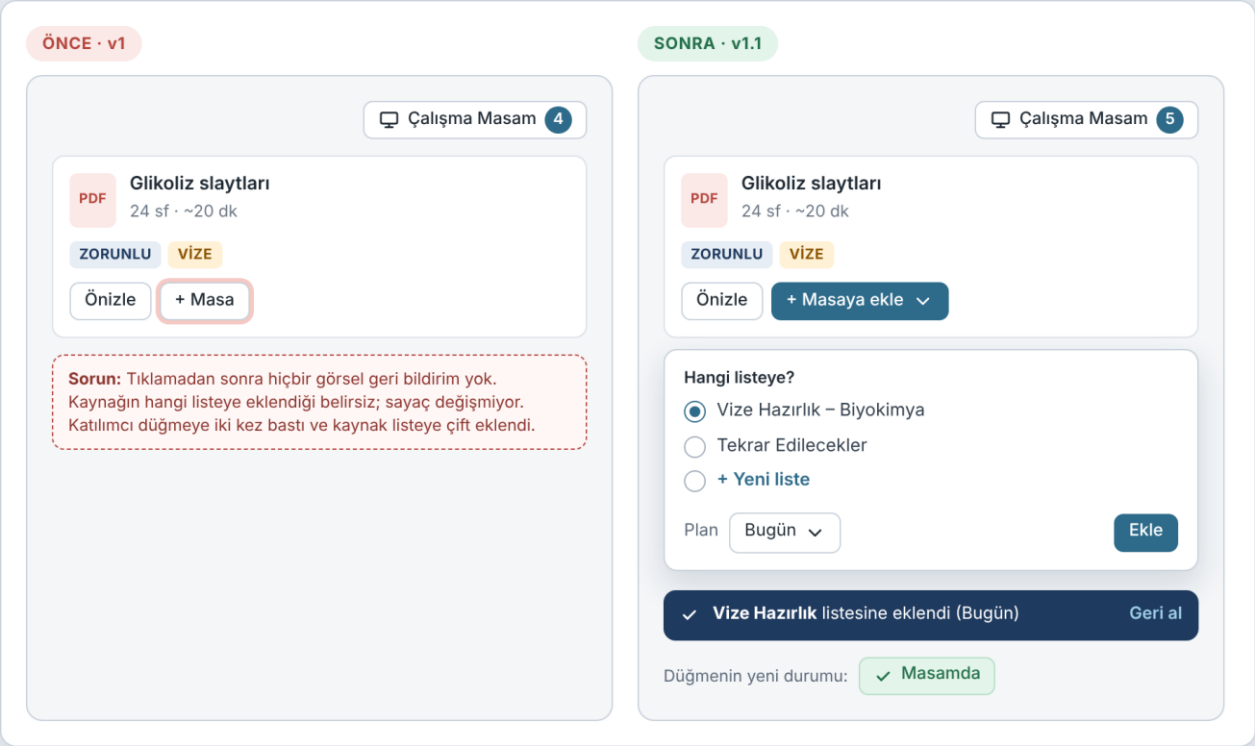
Gözlem: K1 "+Masa" düğmesine iki kez bastı; kaynak listeye çift eklendi ve Çalışma Masam'ı açıp elle düzeltmek zorunda kaldı. Görev 1 dk 50 sn sürdü ve testteki iki hatanın ikisi de bu akışta oluştu.

5.4 Prototipte Yapılan İterasyonlar (v1 → v1.1)

İterasyon A · Masaya ekleme akışı (kritik)

Testteki tüm hataları üreten tek akış olduğu için öncelik verildi; AI Studio'da yaklaşık 20 dakikada uygulandı.

- "+Masa" düğmesi "+ Masaya ekle" açılır menüsüne dönüştü; son kullanılan liste varsayılan olarak seçili geliyor.
- Aynı menüye "Plan: Bugün / Yarın / Tarih seç" alanı eklendi; ekleme ve planlama tek adımda birleşti.
- Eklemeden sonra onay bildirimi ve 5 saniyelik "Geri al" seçeneği gösteriliyor; üst bardaki "Çalışma Masam (4)" sayacı 5'e çıkıyor.
- Düğme "Masamda" durumuna geçiyor ve aynı kaynağın aynı listeye tekrar eklenmesi engelleniyor.



Şekil 4. Masaya ekleme akışının iterasyon öncesi ve sonrası

İterasyon B · Hafta rozeti ve hafta duyarlı arama

- Konu kümesi başlıklarına hafta aralığı rozeti eklendi (ör. [Hf 5-6]); öğrenci konu düzenini bozmadan eğitmenin hafta diliyle eşleştirme yapabiliyor.
- Arama kutusu “5. hafta”, “hafta 5” ve “h5” ifadelerini otomatik olarak hafta filtresine çeviriyor.
- Görünüm değiştirildiğinde ilerleme çubukları ve etiketler korunuyor.



5.5 Doğrulama ve Açık Kalan Konu

v1.1 ile yapılan doğrulamada G1 (24 sn, 3 tık) ve G3 (30 sn, hatasız) HMW hedeflerine ulaştı. G2 hâlâ hedefin bir tıklama üzerinde (4 tık); bir sonraki iterasyonda ana ekrana “Vize kapsamı” hızlı filtre çipi eklenmesi planlandı. **Sınırlılık:** Test masaüstü düzende yapıldı; personanın asıl kullanım bağlamı olan mobil düzen bir sonraki sprintte test edilecek.

6. Bireysel Öğrenim Yansıtması

Sürecin en çok zorlandığım aşaması Tanımla oldu. Empati haritasındaki dağınık gözlemleri tek bir problem cümlesine indirgerken ilk refleksim sorunu öğrencinin motivasyonunda aramaktı; bu yargıyı bırakıp sistemin yarattığı dışsal bilişsel yüke odaklanmak birkaç taslak ve çözümü erken düşünmeme disiplini gerektirdi.

En çok öğrendiğim aşama ise Test Et oldu. Sesli düşünme oturumunda katılımcının, eğitmenin sözlü dilindeki hafta numaralarını arayüzde araması, tasarımcının mantığı ile kullanıcının zihinsel modeli arasındaki mesafeyi somut biçimde gösterdi. Bana sezgisel gelen bir düzenin kullanıcı için de sezgisel olmayabileceğini, küçük bir geri bildirim eksikliğinin ise hataya dönüşebileceğini gördüm.

Bu deneyimin en değerli çıktısı, tasarım kararlarını varsayıma değil gözleme ve ölçülebilir hedefe bağlama alışkanlığı oldu. Artık bir eğitim teknolojisini değerlendirirken önce öğrencinin bilişsel yükünü ve öğrenme bağlamını sorguluyorum.